

অধ্যায়-২

আধুনিক ডিজিটাল কম্পিউটারের প্রকারভেদ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। অ্যানালগ কম্পিউটার কাকে বলে?**

উত্তর : যে সকল কম্পিউটার ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ডেটা পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাকে অ্যানালগ কম্পিউটার বলে।

উদাহরণ : থার্মোমিটার, এনালগ ঘড়ি, ওডোমিটার ইত্যাদি।

**** ২। ডিজিটাল কম্পিউটার কাকে বলে?**

উত্তর : যে সকল কম্পিউটার বাইনারি সিস্টেমে (০ এবং ১) ব্যবহার করে Data Process করে তাকে ডিজিটাল কম্পিউটার বলে।

উদাহরণ : মাইক্রো কম্পিউটার, মিনি কম্পিউটার, মেইনফ্রেম কম্পিউটার, সুপার কম্পিউটার ইত্যাদি।

***** ৩। সুপার কম্পিউটার কাকে বলে?**

উত্তর : Super computer হচ্ছে বিশেষ ধরনের কম্পিউটার যা অনেক শক্তিশালী, খুব দ্রুত গতিতে ডাট প্রসেস এবং বিভিন্ন জটিল সমস্যা সমাধান করে এই কম্পিউটার মূলত মহাকাশ এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা, বিপুল পরিমাণ তথ্য বিশ্লেষণ, বিভিন্ন বিমান গবেষণা, পরমাণু গবেষণা ইত্যাদি কাজে

ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ : Frontier, Fugaku, Lumi, Summit, Sunway Taihulight ইত্যাদি।

**** ৪। ডেস্কটপ কম্পিউটার কী?**

উত্তর : ডেস্কটপ কম্পিউটার হলো একটি ব্যক্তিগত কম্পিউটার যা দৈনন্দিন কাজে একটি মাত্র জায়গায় (সাধারণত ডেস্ক বা টেবিল) রেখে ব্যবহার করা যায় এমন কম্পিউটার।



চিত্র : ডেস্কটপ কম্পিউটার

***** ৫। ল্যাপটপ কী?**

উত্তর : ল্যাপটপ একটি ছোট ব্যক্তিগত কম্পিউটার যা একটি ডেস্কটপ কম্পিউটারের থেকে অনেকটা ছোট। এটি এসি পাওয়ার বা ব্যাটারির সাহায্যে চলে এবং সহজেই এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় বহন করা যায়।



চিত্র : ল্যাপটপ



*** ৬। ক্লায়েন্ট সার্ভার কম্পিউটার কাকে বলে?

উত্তর : ক্লায়েন্ট সার্ভার কম্পিউটার হলো একটি ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যাপ্লিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (Distributed Application Framework) যা ক্লায়েন্ট এবং সার্ভারের মধ্যে রিসোর্স সমূহ শেয়ার করে। যে কম্পিউটার রিসোর্স শেয়ার করে তাকে সার্ভার এবং যে কম্পিউটার সেই রিসোর্স সমূহ গ্রহণ করে তাকে ক্লায়েন্ট কম্পিউটার বলে।

৭। মাইক্রোকম্পিউটার বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : মাইক্রোকম্পিউটার বলতে এমন একটি কম্পিউটারকে বোঝায়, যার প্রধান প্রসেসিং ইউনিট (CPU) হিসেবে মাইক্রোপ্রসেসর ব্যবহৃত হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। অ্যানালগ কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩

উত্তর : অ্যানালগ কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

- অ্যানালগ কম্পিউটার রেজিস্টার এবং ক্যাপাসিটরের সমন্বয়ে তৈরি।
- এটি অত্যন্ত ধীর গতির।
- এটি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ ব্যবহার করে সংকেত প্রদান করে।
- অ্যানালগ কম্পিউটারের কোনো ইনপুট, আউটপুট ডিভাইস এবং মেমরি ইউনিট নেই।
- বিভিন্ন প্রকার শিল্প কারখানায় তাপ, চাপ ইত্যাদি পরিমাপনের জন্য অ্যানালগ কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়।

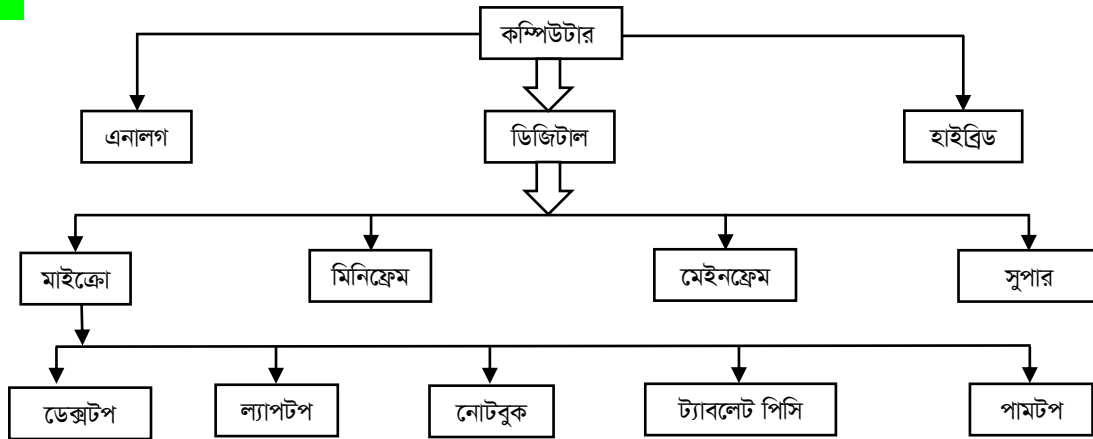
vi) তাপ চাপ এবং তরল পদার্থ ইত্যাদি জিনিসের পরিবর্তনশীল ডাটার ভিত্তিতে তৈরি হওয়া বৈদ্যুতিক তরঙ্গকে অ্যানালগ কম্পিউটারের ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

vii) অ্যানালগ কম্পিউটারে কোনো ইনপুট দেওয়ার পর সেটি কম্পিউটার স্টোর করে না এবং সরাসরি ইউজারের কাছে তার আউটপুট দিয়ে দেয়।

viii) অ্যানালগ কম্পিউটারের উদাহরণ : থার্মোমিটার, এনালগ ঘড়ি, ওডোমিটার, পেট্রোল পাম্প মিটার ইত্যাদি।

*** ২। কম্পিউটারের শ্রেণীবিভাগের ছকটি অঙ্কন কর।

উত্তর :



***** ৩। ডিজিটাল কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।**

উত্তর : ডিজিটাল কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

- i) সংখ্যা প্রক্রিয়াকরণের ভিত্তিতে ডিজিটাল কম্পিউটার কাজ করে।
- ii) ইনপুট, প্রসেসিং এবং আউটপুট প্রদান করে ডিজিটাল প্রক্রিয়ায়।
- iii) ডিজিটাল কম্পিউটারে ফলাফল সরাসরি মনিটরে প্রদর্শিত হয় বা অন্য কোনো আউটপুট ডিভাইসে প্রকাশিত হয়।
- iv) কাজের সূক্ষ্মতা অত্যন্ত বেশি।
- v) ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস থাকে।
- vi) সাধারণত আমরা যে সকল কম্পিউটার ব্যবহার করি সেগুলোর বেশিরভাগই ডিজিটাল কম্পিউটার।
- vii) এই কম্পিউটার প্রচুর পরিমাণে ডাটা সংরক্ষণ করতে পারে।
- viii) এনালগ কম্পিউটারের তুলনায় দ্রুত গতিতে কাজ করে।

***** ৪। সুপার কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।**

উত্তর : সুপার কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

- i) সুপার কম্পিউটারের বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন এবং দামি কম্পিউটার।
- ii) অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কাজ করে। যেমন : ওয়াই-এমপি / সি-৯০ সুপার কম্পিউটার এক সেকেন্ডে ২.১ বিলিয়ন ক্যালকুলেশন করতে পারে।
- iii) এই কম্পিউটার সূক্ষ্ম ও জটিল গণনার কাজে ব্যবহার করা হয়।
- iv) একটি সুপার কম্পিউটার প্রতি সেকেন্ডে এক ট্রিলিয়ন পর্যন্ত কাজ করতে পারে।
- v) একসাথে একাধিক প্রসেসর ব্যবহার করা হয়।

- vi) এই কম্পিউটার আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন।
- vii) এই কম্পিউটারে একসাথে একাধিক ব্যবহারকারী কাজ করতে পারে।
- viii) উদাহরণ : CRAY-1, CM-200, 4D/480, CYBER-205, PARAM 8600 ইত্যাদি।
- ix) এই কম্পিউটারের মেমরির ধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি।
- x) এটিতে ফাইবার অপটিক ক্যাবল ব্যবহার করা হয়।
- xi) এটি ভেক্টর প্রসেসিং টেকনিক ব্যবহার করে।

*** ৫। সার্ভার ও ওয়ার্কস্টেশনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তর : সার্ভার ও ওয়ার্কস্টেশনের মধ্যে পার্থক্য নিচে দেয়া হলো :

সার্ভার	ওয়ার্কস্টেশন
১) সার্ভার হলো Hardware/Software যা ডাটা জমা (Store) করে, নেটওয়ার্কের রিসোর্সগুলো ব্যবস্থাপনা করে এবং ক্লায়েন্টের অনুরোধ (Request) পূরণ করে।	১) ওয়ার্কস্টেশন হচ্ছে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি কম্পিউটার যা নির্দিষ্ট কাজের সম্পাদন করতে এবং ইন্টারনেট বা ল্যান (LAN) অ্যাক্সেস করতে ব্যবহৃত হয়।
২) সার্ভারের অপারেশনগুলি ইন্টানেট ভিত্তিক।	২) ওয়ার্কস্টেশনের অপারেশনগুলি ব্যবসা, ডিজাইন, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি ভিত্তিক।

৩) Operating System হিসেবে Linux, Solaris, windows server ব্যবহৃত হয়।	৩) Operating system হিসেবে Unix, Linux, Windows NT ব্যবহৃত হয়।
৪) এটিতে GUI (Graphical User Interface) ব্যবহৃত হয়।	৪) এটিতে GUI ব্যবহৃত হয়।
৫) উদাহরণ : Web Server, FTP server, Mail server, Cloud server ইত্যাদি।	৫) উদাহরণ : Kiosks, Audio and Video Workstation.

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর।

উত্তর : কাজ করার প্রক্রিয়া অনুযায়ী কম্পিউটারকে সাধারণত ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- i) অ্যানালগ কম্পিউটার
- ii) ডিজিটাল কম্পিউটার
- iii) হাইব্রিড কম্পিউটার

অ্যানালগ কম্পিউটার : যে সকল কম্পিউটার ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ডেটা পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাকে অ্যানালগ কম্পিউটার বলে।

উদাহরণ : থার্মোমিটার, এনালগ ঘড়ি, ওডোমিটার ইত্যাদি।

অ্যানালগ কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

- i) অ্যানালগ কম্পিউটার রেজিস্টার এবং ক্যাপাসিটরের সমন্বয়ে তৈরি।
- ii) এটি অত্যন্ত ধীর গতির।
- iii) এটি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ ব্যবহার করে সংকেত প্রদান করে।
- iv) অ্যানালগ কম্পিউটারের কোনো ইনপুট, আউটপুট ডিভাইস এবং মেমরি ইউনিট নেই।
- v) বিভিন্ন প্রকার শিল্প কারখানায় তাপ, চাপ ইত্যাদি পরিমাপনের জন্য অ্যানালগ কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়।
- vi) তাপ, চাপ এবং তরল পদার্থ ইত্যাদি জিনিসের পরিবর্তনশীল ডাটার ভিত্তিতে তৈরি হওয়া বৈদ্যুতিক তরঙ্গকে অ্যানালগ কম্পিউটারের ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
- vii) অ্যানালগ কম্পিউটারে কোনো ইনপুট দেওয়ার পর সেটি কম্পিউটার স্টোর করে না এবং সরাসরি ইউজারের কাছে তার আউটপুট দিয়ে দেয়।
- viii) অ্যানালগ কম্পিউটারের উদাহরণ : থার্মোমিটার, এনালগ ঘড়ি, ওডোমিটার, পেট্রোল পাম্প মিটার ইত্যাদি।

ডিজিটাল কম্পিউটার : যে সকল কম্পিউটার বাইনারি সিস্টেমে (০ এবং ১) ব্যবহার করে Data Process করে তাকে ডিজিটাল কম্পিউটার বলে।
উদাহরণ : মাইক্রো কম্পিউটার, মিনি কম্পিউটার, মেইনফ্রেম কম্পিউটার, সুপার কম্পিউটার ইত্যাদি।

ডিজিটাল কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

- i) সংখ্যা প্রক্রিয়াকরণের ভিত্তিতে ডিজিটাল কম্পিউটার কাজ করে।
- ii) ইনপুট, প্রসেসিং এবং আউটপুট প্রদান করে ডিজিটাল প্রক্রিয়ায়।
- iii) ডিজিটাল কম্পিউটারে ফলাফল সরাসরি মনিটরে প্রদর্শিত হয় বা অন্য

কোনো আউটপুট ডিভাইসে প্রকাশিত হয়।

iv) কাজের সূক্ষ্মতা অত্যন্ত বেশি।

v) ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস থাকে।

vi) সাধারণত আমরা যেসকল কম্পিউটার ব্যবহার করি সেগুলার বেশিরভাগই ডিজিটাল কম্পিউটার।

হাইব্রিড কম্পিউটার : হাইব্রিড কম্পিউটার হলো এমন কম্পিউটার যা এনালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলোর সমন্বয়ে গঠিত। এটি সাধারণত বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রকৌশল এবং শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত হয়।

হাইব্রিড কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

i) হাইব্রিড কম্পিউটার অ্যানালগ এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির সমন্বয়ে তৈরি।

ii) বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিষয়ের বিভিন্ন জটিল ও কঠিন সমস্যাগুলো হাইব্রিড কম্পিউটারের মাধ্যমে খুব সহজে ও দ্রুতগতিতে সমাধান করা যায়।

iii) হাইব্রিড কম্পিউটারের ইনপুট অ্যানালগ প্রকৃতির এবং আউটপুট ডিজিটাল প্রকৃতির।

iv) এই কম্পিউটারের গঠন জটিল প্রকৃতির।

v) এই কম্পিউটার বেশ ব্যয়বহুল।

vi) এটি সাধারণত বৈজ্ঞানিক প্রকৌশল এবং শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত হয়।

vii) বিভিন্ন জটিল ও কঠিন সমস্যাগুলো দ্রুতগতিতে নির্ভুলভাবে সমাধান করা যায়।

*** ২। অ্যানালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : অ্যানালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য :

অ্যানালগ কম্পিউটার	ডিজিটাল কম্পিউটার
১) ডাটা রিপ্রেজেন্ট করতে Continuous Single ব্যবহৃত হয়।	১) ডাটা রিপ্রেজেন্ট (Represent) করতে binary code (0 এবং 1) ব্যবহার করে।
২) এই কম্পিউটারে Continuous signal নিয়ে কাজ করে।	২) এই কম্পিউটার Discrete Value নিয়ে কাজ করে।
৩) এটি ধীরগতিসম্পন্ন।	৩) এটি দ্রুতগতি সম্পন্ন।
৪) ইহার মেমরি খুবই কম এবং সীমিত ডাটা স্টোর (store) করতে পারে।	৪) ইহার মেমরি বেশি এবং বিশাল পরিমাণ ডাটা Store করতে পারে।
৫) ইহার Performance তুলনামূলকভাবে কম।	৫) ইহার Performance তুলনামূলকভাবে বেশি।
৬) ইহার বিদ্যুৎ খরচ বেশি।	৬) ইহার বিদ্যুৎ খরচ কম।
৭) ইহার Accuracy কম।	৭) ইহার Accuracy তুলনামূলক বেশি।
৮) এই কম্পিউটারের বিশ্বাস যোগ্যতা কম।	৮) এই কম্পিউটারের বিশ্বাস যোগ্যতা অধিক বেশি।

৯) এনালগ কম্পিউটার ব্যবহার করা কঠিন।

৯) ডিজিটাল কম্পিউটার ব্যবহার করা সহজ।

১০) উদাহরণ : এনালগ ঘড়ি, হার্টের বিট মাপার যন্ত্র, গাড়ির স্পিডমিটার, থার্মোমিটার ইত্যাদি।

১০) উদাহরণ : ডিজিটাল ল্যাপটপ, ক্যামেরা, ঘড়ি, স্মার্টফোন, ইত্যাদি।

